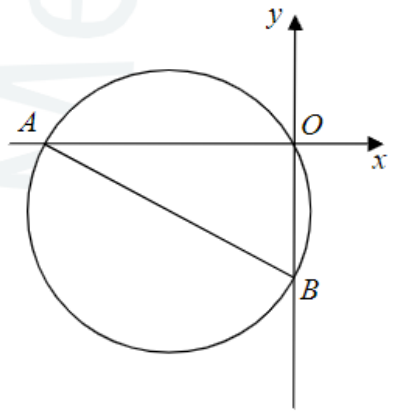
מבחן יא 4 יחידות שאלון 481 – 18.2.23

שימו לב: יש לענות על 5 שאלות מתוך 6 (הוספתי לבקשתכם בעיות תנועה), כל שאלה 20 נק'.
זמן הבחינה: 4 שעות .תוספת זמן (למי שמגיע) שעה.

בהצלחה רבה מאמינה בכם!!איילה אריאל

1. אנליטית

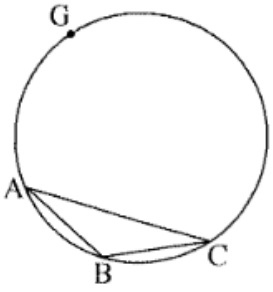


מעגל שמרכזו M עובר דרך ראשית הצירים O .
המעגל חותך את ציר x בנקודה נוספת A (- 8 ,0) ,
ואת ציר y בנקודה נוספת B (0, - 4) (ראה ציור).

א. האם AB הוא קוטר במעגל? נמק את תשובתך.
ב. מצא את משוואת המעגל.
ג. נקודה C נמצאת על המעגל ברביע השלישי
(אך לא על הצירים), כך ששטח משולש BOC הוא 16 .
(1) מצא את שיעור ה-x של נקודה C .
(2) מצא את שיעור ה-y של נקודה C .
ד. חשב את שטח המשולש BMC .

2. טריגונומטריה

במעגל שהרדיוס שלו הוא 10 , חסום משולש שווה שוקיים ABC (AB = BC) , כמתואר בציור שלפניך.



נתון כי $\sphericalangle ABC = 130^o$.

א. חשב את אורך הצלע AC .

ב. חשב את שטח המשולש ABC .

G היא נקודה על המעגל כך ש- GC הוא קוטר במעגל.

הישר GB חותך את הצלע AC בנקודה E .

ג. חשב את אורך הקטע EB .

3. הסתברות

בשקית סוכריות יש 2 סוכריות בטעם לימון, וכל שאר הסוכריות בשקית הן בטעם תות.

הוציאו באקראי מן השקית שתי סוכריות בזו אחר זו ללא החזרה.

ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית הן בטעם לימון היא $\frac{1}{153}$.

א. כמה סוכריות יש בשקית סך הכול?

ב. מהי ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית הן בטעמים שונים?

ג. **(1)** מהי ההסתברות שהוציאו לפחות סוכרייה אחת בטעם תות?

(2) אם ידוע שהוציאו לפחות סוכרייה אחת בטעם תות, מהי ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו הן בטעמים שונים?

החזירו את כל הסוכריות לשקית והוציאו מן השקית באקראי שלוש סוכריות בזו אחר זו ללא החזרה.

ד. מהי ההסתברות שכל שלוש הסוכריות שהוציאו הן באותו הטעם?

4. חקירת מנה

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x}{x^2-1}+2$.

א. **(1)** מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

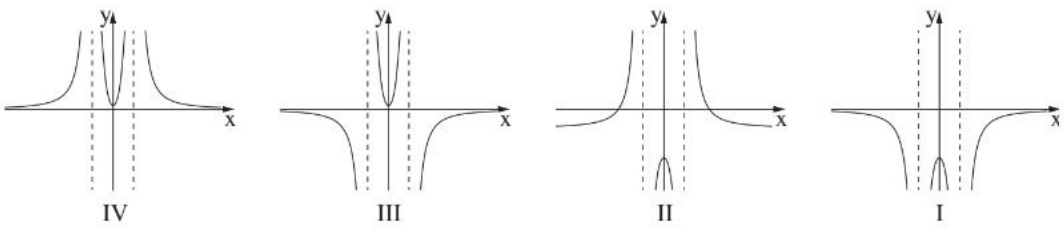
(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(5) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בסוף השאלה מסורטטים ארבעה גרפים (I-IV). אחד מהם הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

ב. איזה מן הגרפים I-IV הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$? נמק.



5. חקירת שורש

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{-2x^4+16x^2+18}$ שתחום הגדרתה הוא $-3\le x\le 3$.

א. **(1)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

תוכל להשאיר שורש בתשובתך.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=5$ עם גרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

6. בעיות תנועה

קבוצת ספורטאים צועדת בכל יום 40 ק"מ במסלול קבוע.

ביום ראשון יצאה הקבוצה לצעידה. אחרי 3 שעות של צעידה במהירות קבועה, עצרה הקבוצה למנוחה של 15 דקות, ולאחר מכן המשיכה לצעוד עד סוף המסלול במהירות הגדולה ב־ 3 קמ"ש מן המהירות שבה החלה לצעוד.

ביום שני צעדה הקבוצה בלי לעצור. היא צעדה במהירות קבועה הגדולה ב־60% מן המהירות שבה החלה לצעוד ביום ראשון.

בשני הימים יצאה הקבוצה לצעידה באותה השעה, אך ביום שני היא הגיעה לסוף המסלול שעה אחת מוקדם יותר מן השעה שבה היא הגיעה ביום ראשון.

א. מצא את המהירות שבה החלה לצעוד קבוצת הספורטאים ביום ראשון.

ב. מצא כמה זמן צעדה קבוצת הספורטאים במסלול כולו ביום שני.